

지상통제소 UI의 기록·재생

재현 가능한 텔레메트리 조건 기반 시나리오 자동화를 위한 전역 이벤트 후킹

저자명

소속 · 이메일 · 2026

요약— 무인기(UAV)의 지상통제소(GCS)는 그래픽 사용자 인터페이스(UI)를 통해 운용되는 인간 개입(human-in-the-loop) 시스템이다. 운용자는 시동, 미션 편집, 비행모드 전환, 유도 명령을 모두 손으로 UI에서 수행한다. 이러한 수작업·UI 매개적 특성은 임무 수준 시나리오의 **시험·시연·재현**을 어렵게 만든다. 동일한 조작 순서를 사람이 매번 다시 수행해야 하며, 시간이나 상태에 의존하는 동작(예: "비행체가 고도 500 m를 넘으면 3번 항로점으로 이동")은 아예 표현할 수 없다. 본 논문은 **수정하지 않은 GCS UI를 스크립트 가능한 기록·재생 표면으로 전환**하는 프레임워크를 제안한다. 개별 위젯을 일일이 계측하는 대신, 애플리케이션 전체가 공유하는 소수의 **베이스 컨트롤**에 후킹을 삽입하여, 모든 버튼·체크박스·콤보박스·텍스트필드·라디오버튼·슬라이더가 (i) 각 상호작용을 구조화된 이벤트로 방송하고 (ii) 외부 명령으로 사람이 클릭한 것과 동일하게 작동하도록 한다. 이 이벤트 버스 위에 시간 트리거(상대·절대 시각)와 실시간 차량 상태 스트림에 대해 평가되는 **텔레메트리 조건 트리거**를 지원하는 시나리오 엔진을 구축하여, 운용자가 임무 전체를 처음부터 끝까지 작성·저장·재생할 수 있게 한다. 본 프레임워크를 QGroundControl에 UDP 이벤트 버스 형태로 구현하였으며, **6개의 계측된 베이스 컨트롤이 애플리케이션 전역 225개 UI 사용처를 포괄**하고 시작 시점에 약 160개의 컨트롤이 위젯별 코드 수정 없이 자동 등록됨을 보인다. 왕복 재생은 녹화된 운용 세션을 재현하며, 텔레메트리 조건은 임무 동작을 자율적으로 발화시킨다. 그 결과, 회귀 시험·시연·시나리오 기반 평가에 적합한, **재현 가능하고 조건에 의해 발화되는 UAV GCS 자동화**를 달성한다.

주제어— 지상통제소, 무인기, 기록·재생, UI 계측, 이벤트 후킹, 시나리오 기반 시험, 텔레메트리 조건 트리거, 재현성, 인간 개입 시스템.

I. 서론

연구 동기. GCS는 전적으로 UI를 통해 운용되므로, UAV 임무를 시험하거나 시연하는 것은 곧 사람이 클릭을 반복하는 일이다. 이는 (a) 재현 불가—실행마다 타이밍과 순서가 달라짐, (b) 스크립트 불가—상태 의존 동작을 표현할 방법이 없음, (c) 노동 집약적—다수의 차량·임무 구성에 걸친 회귀 시험이 어려움, 이라는 한계를 가진다.

문제 정의. 기존 GCS UI를 침습적인 위젯별 수정 없이 완전히 기록·재생 가능하고 조건부로 스크립트 가능하게 만들 수 있는가?

기여. (1) 재사용 베이스 위젯만 수정하여 GCS 전체를 계측하는 베이스 컨트롤 이벤트 후킹 기법—최소한의 비침돌 변경으로 거의 완전한 UI 포괄을 달성한다. (2) 상호작용을 방송하는 동시에 실제 작동으로 재생하는 양방향 이벤트 버스—에코 억제 가드를 포함한다. (3) 시간 및 텔레메트리 조건 트리거를 갖춘 시나리오 엔진과 실시간 컨트롤 탐색·작성 도구. (4) QGroundControl 구현 및 포괄성·재생 충실도에 대한 실증적 특성화.

II. 관련 연구

GUI 기록·재생 및 캡처/재생 시험(좌표·위젯·이벤트 수준), 모델 기반 및 시나리오 기반 시험, 소프트웨어/하드웨어 인터루프 UAV 시뮬레이션(PX4 SITL, MAVSDK 스크립팅) 등이 관련된다. 기존 GCS 자동

화는 대체로 MAVLink를 통해 비행제어기를 직접 구동하여 운전자 UI를 우회한다. 반면 본 연구는 UI 자체를 자동화하여, 차량에 전달되지 않는 UI 전용 상태까지 포함해 사람이 하는 조작을 그대로 포착한다. [인용 보장 필요]

III. 접근 방법

A. 베이스 컨트롤 계층

위젯 톨킷 기반 GCS는 거의 모든 상호작용을 소수의 양식화된 베이스 컨트롤로 통과시킨다. 본 연구는 각 베이스 컨트롤에 비침습적 관찰자(애플리케이션 자체 핸들러를 대체하지 않고 함께 발화하는 신호 연결)와 생명주기 등록을 부착한다. 각 컨트롤은 명시적 식별자, 없으면 객체명, 없으면 타입과 라벨로부터 안정적이고 사람이 읽을 수 있는 식별자를 도출하며, 중복 시 순번 접미사로 구분한다.

B. 양방향 이벤트 버스

상호작용은 `{id,type,value}` 를 담아 방송 채널(ui)로 방출된다. 인바운드 명령 `{action:"ui",id,value}` 는 레지스트리에서 컨트롤을 찾아 고유 신호를 재발화함으로써 사용자 동작의 효과를 정확히 재현한다. 재생 가드는 작동 중 재방송을 억제하여 되먹임 루프를 방지한다. 탐색 명령은 작성을 위해 실시간 컨트롤 레지스트리를 덤프한다.

C. 시나리오 엔진과 조건

시나리오는 트리거와 명령을 갖는 순서화된 스텝의 목록이다. 트리거는 `wait` (상대), `at` (절대), 또는 `when` —주기적으로 방송되는 텔레메트리 스트림(`alt_rel`, `groundspeed`, `current_wp` 등)에 대한 술어(타임아웃 포함)—이다. 명령은 임의의 UI 식별자이거나, 단일 위젯이 없는 고수준 동작(예: 현재 항로점 설정)일 수 있다. 이를 통해 "시동 → 이륙 → 고도 ≥ 500 m가 되면 → 3번 항로점 이동 → 검색 활성화"와 같은 흐름을 표현한다.

IV. 구현

본 프레임워크를 `QGroundControl`(Qt/QML)에 구현하였다. 6개의 베이스 컨트롤을 계층화였고, 싱글톤 레지스트리가 UDP 버스(송신 45678, 수신 45679)를 통해 방송·재생을 중개한다. 텔레메트리는 연결된 차량별로 500 ms마다 방송된다. 외부 도구로는 `EventBroadcaster` 기반의 모니터·녹화·재생·시나리오 기능을 하나로 통합한 `UI Automation Console`(Python)을 구현하였다. 이 콘솔은 네 개의 작업 화면—(1) Monitor/Record: 전 채널 이벤트 스트림을 관찰하고 `.jsonl` 로 녹화, (2) Scenario: 실시간 컨트롤 팔레트와 라이브 이벤트 피드로 스텝을 작성하고 시간·텔레메트리 조건을 부여, (3) Replay: 녹화를 원래 타이밍대로 재생, (4) Stack: 시뮬레이션 스택 기동/종료—을 제공하며, 헤드리스 실행도 지원한다. 작성된 시나리오는 원본 명령(JSON)뿐 아니라 사람이 읽는 요약(예: Start Mission, → waypoint 3)으로도 표시된다.

베이스 컨트롤	녹화 이벤트	재생 작동
Button	클릭	<code>clicked()</code> 발생
CheckBox / RadioButton	토글	<code>checked</code> 설정 + <code>clicked()</code>
ComboBox	선택	<code>currentIndex</code> 설정 + <code>activated()</code>

TextField	입력	<code>text</code> 설정 + <code>editingFinished()</code>
Slider	이동	<code>value</code> 설정 + <code>moved()</code>

표 I. 타입별 캡처 및 재생 작동.

V. 평가

본 프레임워크를 네 축으로 특성화한다.

지표	정의	결과(본 구현)
포괄성 — 사용처	6개 베이스 컨트롤로 만들어진 UI 인스턴스	소스 트리 전역 225개
포괄성 — 실시간	시작 시 자동 등록된 컨트롤	약 160개(위젯별 수정 없음)
계측 비용	이를 위해 변경한 파일 수	베이스 컨트롤 6개 + 싱글톤 1개
재생 충실도	작동이 실제 핸들러를 재현하는가	부채널 에코로 검증됨
조건 지연	텔레메트리→동작 지연	500 ms 방송 + 폴링으로 상한 [측정 예정]

표 II. 평가 축과 관측 결과.

향후 실험: (a) 왕복 시험—운용 세션을 녹화·재생하고 결과 차량 궤적/UI 상태를 비교; (b) 임계값별 조건 트리거 정확도; (c) 전체 상호작용 위젯 대비 포괄 비율; (d) 수작업 MAVLink 스크립팅 대비 작성 노력.

VI. 논의 및 한계

식별자가 라벨 기반이므로 UI 문구가 바뀌면 식별자도 변한다(핵심 컨트롤에 명시적 식별자를 부여하여 완화). 컨트롤은 인스턴스화되어야(해당 뷰가 열려야) 주소지정 가능하다. 본 기법은 재사용 베이스 컨트롤을 갖춘 툴킷을 전제로 한다. 또한 UI 전용 의도를 포착함으로써 비행제어기 수준(MAVLink) 스크립팅을 대체하기보다 보완한다.

VII. 결론

GCS를 베이스 컨트롤 수준에서 후킹함으로써, 저비용으로 거의 완전한 UI 계측을 얻고, 본래 수작업이며 재현 불가능하던 인간 개입 시스템을 기록·재생 가능하고 조건부로 스크립트 가능한 시스템으로 전환한다. 이로써 UAV 지상 통제를 위한 재현 가능하고 텔레메트리 조건에 의해 발화되는 시나리오 자동화를 실현한다.

산출물. QGroundControl 상에 구현하였으며, 시나리오 스튜디오와 설명서를 소스와 함께 제공한다. **참고문헌.** [추가 예정.]